

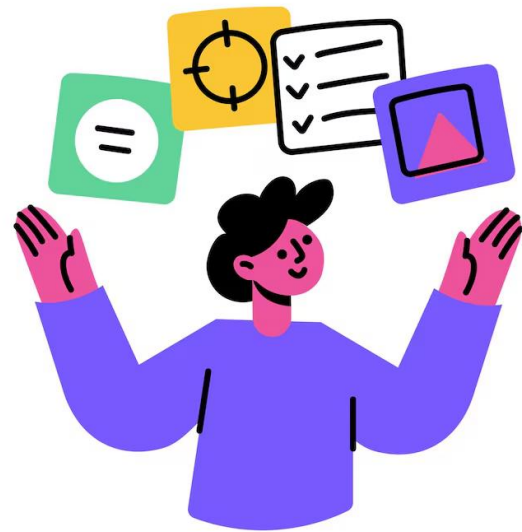
Система рекомендаций рецептов - Recipe Remix

Автор: Елькин Георгий Валерьевич

Ученик 11 "Б" класса ГБОУ школа №1467

Актуальность

В условиях избытка кулинарного контента ключевой проблемой становится не поиск рецептов, а их фильтрация. Существующие рекомендательные системы чаще всего базируются на показателях массовой популярности, что приводит к навязыванию трендов в ущерб персональным предпочтениям.



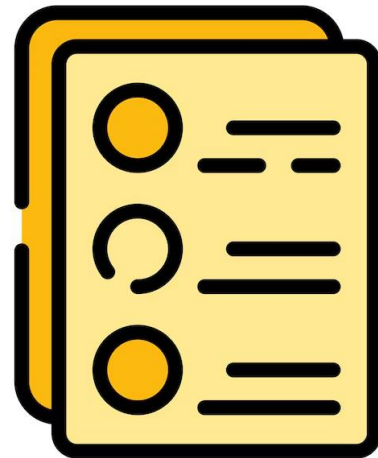
Цель проекта



Цель проекта — разработать систему рекомендаций рецептов, которая будет формировать персональную подборку блюд на основе пользовательских оценок, доступных ингредиентов и характеристик рецептов.

Основные задачи

1. Определить архитектуру системы
2. Собрать и подготовить данные
3. Разработать веб-приложение
4. Разработать гибридную систему рекомендаций
5. Тестирование системы



Анализ конкурентов

Таблица 1 - Анализ конкурентов

Критерий	Recipe Remix	SuperCook	Samsung Food
Алгоритм	ML-ранжирование (TF-IDF)	Механический перебор (невкусно)	Скрытые алгоритмы продвижения (навязчиво)
Приоритет	Экономия времени и денег	Утилизация продуктов любой ценой	Продажа техники и продуктов
Локализация	Адаптация под РФ (учет нашей кухни и продуктов)	Автоперевод с ошибками	Глобальная база (не все ингредиенты можно купить в РФ)
Цель	Польза для пользователя	Показ рекламы	Продажи экосистемы

Этапы

Этап 1: Сбор и чистка данных (Август - Сентябрь).

Этап 2: Архитектура БД и Backend (Октябрь).

Этап 3: Алгоритмическая часть (Ноябрь).

Этап 4: Frontend и Интеграция (Декабрь).

Этап 5: Тестирование и отладка (Январь).



Стек технологий

- Python: Простой и читаемый язык с богатой экосистемой библиотек для data science и математических вычислений.
- Django: Мощный фреймворк для быстрой разработки. Обеспечивает безопасность, удобную работу с данными и позволяет создавать сложную логику.



Архитектура и логика работы системы

Архитектура системы

- Backend: Python (Django) + Scikit-learn/Pandas (ML-модуль).
- СУБД: SQLite.
- Frontend: HTML, CSS, JavaScript.

Алгоритмическое ядро

- NLP и Векторизация: TF-IDF + Стемминг (анализ ингредиентов).
- Content-Based: Ранжирование через косинусное сходство (Cosine Similarity).
- Constraint-Based («Холодильник»): Бустинг рецептов на основе наличия продуктов

Математическая модель

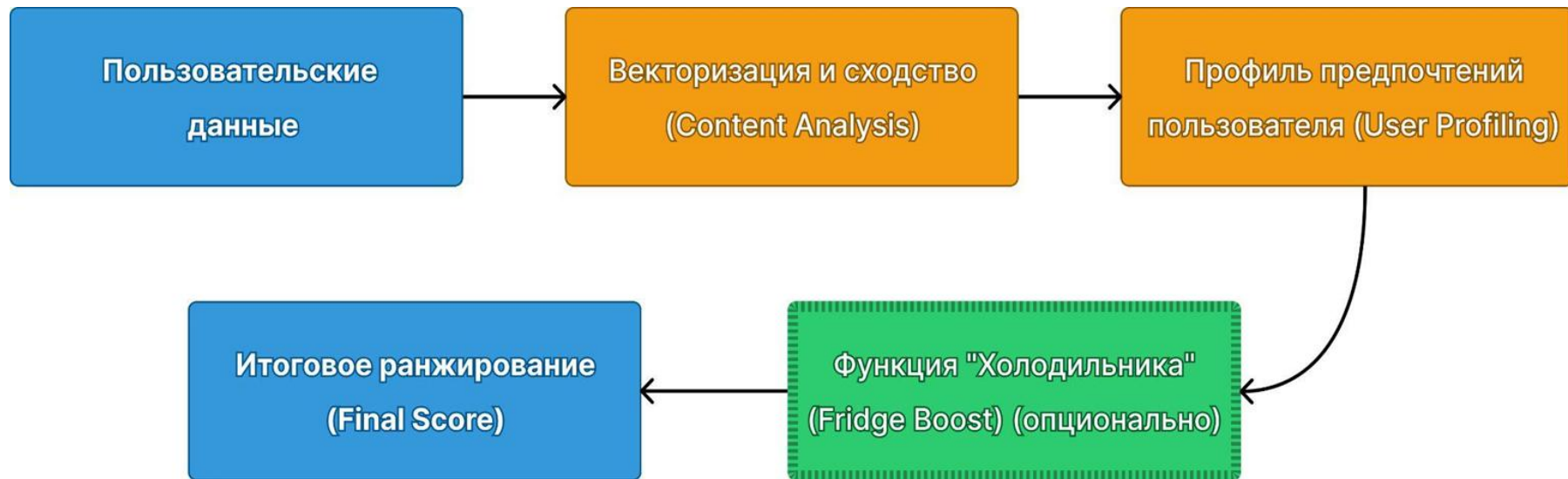


Рисунок 1 - Архитектура гибридной рекомендательной системы

Текущее состояние проект

На данный момент проект находится на финальной стадии разработки: полностью реализована серверная архитектура и настроено взаимодействие с базой данных, в которую загружен предварительно обработанный массив рецептов. Ключевой модуль рекомендательной системы, использующий алгоритмы векторизации TF-IDF и расчет косинусного сходства, успешно интегрирован в бэкенд приложения и работает в реальном времени. Также разработан функциональный веб-интерфейс. Кроме того, тестирование подтвердило стабильную работу системы.

В дальнейшем планируется развитие персонализации за счёт учёта частоты приготовления блюд, времени суток, сезонности и индивидуальных предпочтений пользователя. Предусматривается реализация «ремикс-режима» для адаптации рецептов (упрощение, изменение вкуса, замена ингредиентов).

Также возможна интеграция с сервисами доставки и розничными магазинами для автоматического формирования списков покупок и перехода от выбора рецепта к приобретению продуктов. Использование простых интерпретируемых правил позволит повысить точность рекомендаций при сохранении прозрачности алгоритма.

Заключение

В рамках проекта была успешно разработана и реализована работоспособная система персонализированных рекомендаций рецептов. Ядро системы составляет алгоритм, анализирующий как явные предпочтения пользователя, так и скрытые характеристики блюд.

Главным результатом стало создание функционального прототипа, который уже способен формировать релевантные индивидуальные подборки, повышая удобство поиска рецептов для пользователя.

Список литературы

- Scikit-learn: Machine Learning in Python [Электронный ресурс]. — URL: <https://scikit-learn.org/> (дата обращения: 28.12.2025).
- Django [Электронный ресурс] // Metanit : сайт. — URL: <https://metanit.com/python/django/> (дата обращения: 28.12.2025).
- JavaScript [Электронный ресурс] // Metanit : сайт. — URL: <https://metanit.com/web/javascript/> (дата обращения: 28.12.2025).
- Pandas: Python Data Analysis Library [Электронный ресурс]. — URL: <https://pandas.pydata.org/> (дата обращения: 28.12.2025).

Спасибо за внимание!

Автор: Елькин Георгий Валерьевич

Ученик 11 "Б" класса ГБОУ школа №1467